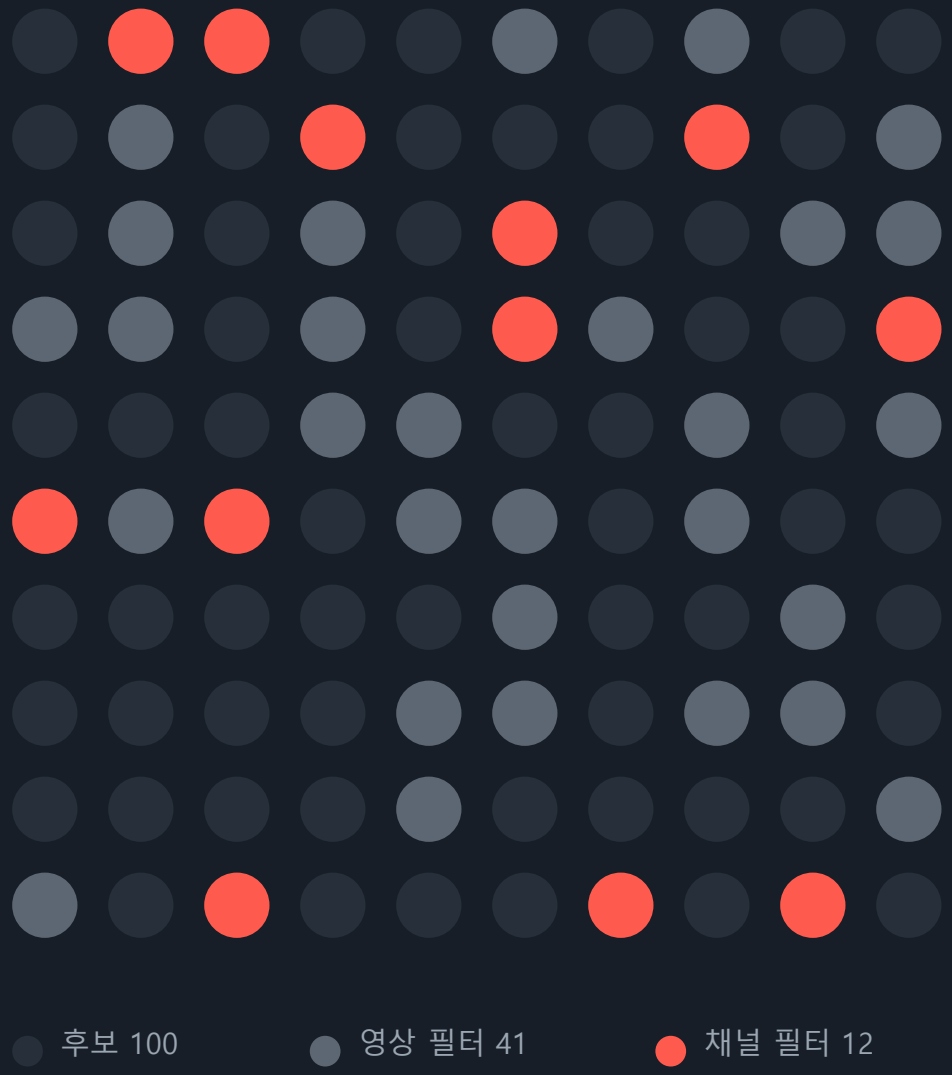
PERSONAL PROJECT · 2ND

tube-filter

YouTube 영상 정밀 필터 검색 서비스

기본 검색에 없는 조건으로 영상을 걸러 주는 웹 서비스



발표자 이윤호

프로젝트 발표 · 2026.11

INDEX

tube-filter 목차

PART 1

PLAN

기획

01 프로젝트 소개

02 프로젝트 기획

03 벤치마킹

04 프로젝트 개요

PART 2

DESIGN

설계 · 개발

05 개발 환경

06 활용 방안·기대 효과

07 수행 절차 및 방법

08 프로젝트 설계

PART 3

DELIVER

구현 · 마무리

09 프로젝트 구현

10 시연

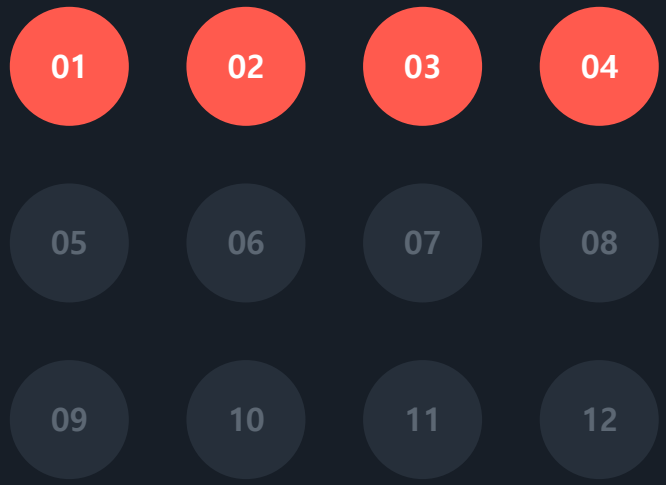
11 프로젝트 평가

12 Q&A

PART 1

PLAN

기획



01 프로젝트 소개

02 프로젝트 기획

03 벤치마킹

04 프로젝트 개요

YouTube 검색에 없는 조건으로 영상을 찾는다

THE QUERY

“구독자 1만 명 이하 채널의 8~15분 영상 중, 최근 30일 안에 올라왔고 좋아요율이 높은 것”

유튜브 기본 UI로는 만들 수 없는 조합 조건을 한 번의 검색으로 처리합니다.

32
필터
영상 24 · 채널 8

56
기능
검색·쿼터·회원 등

9
DB 테이블
SQLite

10
화면
Jinja2 + 바닐라 JS

11
구현 단계
0 ~ 10단계

556
자동 테스트
mock 어댑터 기반

한 명이 기획하고, 두 AI와 나눠 만들었다

본인

기획 · 점검 · 결정

- 주제 선정, YouTube API 정책 검토
- 명세서 검토와 최종 결정
- ERD·구성도 등 산출물, PPT 작성

Claude

문서 · 검증 · 커밋

- 요구·기능·API·화면·테이블 명세서 초안
- 단계별 위임 지시, pytest·ruff 직접 실행
- 단계마다 검증 후 커밋

Codex

구현 담당

- 명세서를 기준으로 한 단계씩 구현
- 단계별 단위·경계값 테스트 작성
- 범위 밖 기능은 만들지 않음

구현 기준은 명세서(엑셀) 한 번에 한 단계만 위임하고, 모든 단계에서 pytest·ruff 통과를 직접 확인했습니다.

기본 검색이 주는 것, 그리고 부족한 것

YouTube 기본 검색 필터

이미 있는 것

- 업로드 날짜
- 구분 (동영상 · 채널 등)
- 길이 3단계 (4분 미만 · 4~20분 · 20분 초과)
- 특징 (자막 · 4K · HD 등)
- 정렬 기준

tube-filter가 채우는 것

기본 검색에 없는 조건

- 조회수 · 좋아요 · 댓글 수 범위
- 구독자 수 범위
- 구독자 대비 조회수 (%)
- 태그 포함 · 제외
- 업로드 요일 · 시간대 (KST)
- 채널 업로드 빈도 · 최근 활동

※ 기본 검색 필터 구성은 명세서(프로젝트 개요) 작성 시점 기준입니다.

기획 의도 — 만들며 풀고 싶었던 세 가지

① 조건의 부재

문제

정확한 길이·수치 범위·구독자 조건으로 영상을 걸러 낼 수 없다

해결

32개 필터를 자유롭게 조합하는 정밀 검색

② 외부 API 쿼터

문제

하루 10,000 units, search.list 한 번이 100 units라 금방 소진된다

해결

비용 순서 필터 · 캐싱 · 사전 견적 · 상한 차단으로 설계

③ 정책 준수

문제

YouTube API 서비스 개발자 정책을 지키며 만들어야 한다

해결

공식 API만 사용 · 계산값 표기 · 캐시 28일 · 방침 고지

tube-filter가 얻고자 하는 목표

01

조합 검색

유튜브 UI로는 불가능한
조건 조합으로 영상 발굴

02

쿼터를 설계로 해결

비용이 낮고 많이 줄이는
순서로 필터를 적용

03

정책을 지키는 서비스

파생 지표 표기, 캐시 기한,
개인정보 고지까지 설계에 포함

포트폴리오 관점의 핵심

'기능을 많이 만든 서비스'가 아니라, 외부 API의 제약(쿼터·정책) 안에서 어떻게 설계했는지를 보여 주는 프로젝트

유사 서비스 분석

BENCHMARK

YouTube 기본 검색 필터

공식 검색 UI

기존 서비스의 한계

- 업로드 날짜 · 구분 · 길이 3단계 · 특징 · 정렬 제공
- 조회수·좋아요 범위, 구독자 수, 태그, 비율 조건은 없음

적용 방향 세밀한 수치 범위와 계산 지표로 보완

BENCHMARK

채널 성장·분석 확장 프로그램

vidIQ, TubeBuddy 등

기존 서비스의 한계

- 키워드·태그 분석과 채널 성장 지원이 중심
- 영상 '검색 필터' 자체가 목적은 아님 (일부 유료로 알려짐)

적용 방향 검색 조건 조합 자체에 집중

※ 확장 프로그램 항목은 명세서 초안 기준이며, 직접 확인 후 보완이 필요한 내용입니다.

tube-filter의 차별점

01

세밀한 수치 범위

길이 1초 단위, 조회·좋아요 100 단위,
구독자 수 범위까지 직접 입력

02

계산 지표

구독자 대비 조회수 · 좋아요율 · 댓글 참여율을
'계산값' 표기와 함께 제공

03

단계별 통과 현황

후보 → 영상 필터 → 채널 필터,
각 단계 남은 개수와 탈락 사유 표시

04

쿼터 사전 견적

검색 전에 예상 units와 오늘 남은 횟수를 안내,
캐시 적중이면 비용 0

핵심 사용자 시나리오

1

조건 입력

키워드와 필터를 입력하면 예상 쿼터가 즉시 표시

2

후보 수집

YouTube가 걸러 주는 조건만 search.list로 (기본 2쪽, 100개)

3

단계별 필터

영상 → 채널 → 채널 활동 순으로 서버에서 걸러 냄

4

결과 확인

정렬·20개씩 페이지, 단계별 남은 개수와 탈락 사유

5

저장·분석

프리셋 · 즐겨찾기 · 산점도 · 히트맵 · CSV

비회원도 검색·필터·결과 조회 가능 (하루 5회) · 회원은 하루 20회 + 프리셋·즐겨찾기·검색 기록

이용 횟수는 캐시 미적중 검색에만 적용되고, 같은 조건의 6시간 이내 결과는 외부 호출 없이 바로 보여 줍니다.

구현 기능 56개

27 개

검색 · 필터

후보 수집, 영상 필터 15, 검색 파이프라인, 정렬·페이지, 단계별 집계

7 개

쿼터 · 캐시

호출 기록, 사전 견적, 상한 차단, 검색·통계 캐시, 28일 정리, 이용 제한

6 개

회원 · 세션

가입·로그인·로그아웃, 비밀번호 변경, 탈퇴, 세션·CSRF

7 개

프리셋 · 즐겨찾기 · 기록

필터 프리셋, 영상 ID 즐겨찾기, 최근 50개 검색 기록

6 개

분석 · 채널 · 내보내기

요약 통계, 산점도, 업로드 히트맵, 채널 상세, CSV

3 개

공통

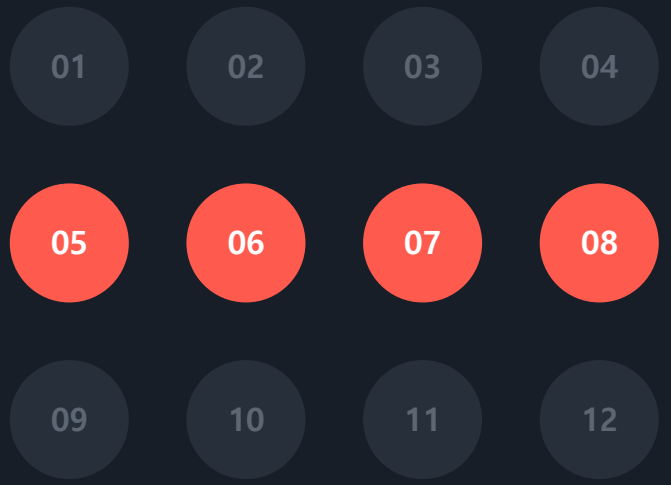
오류 처리, 정책 고지, 선택지 메타 API

※ 기능 명세서(FNC) 기준 · 구현 완료 여부는 mock 어댑터 기반 자동 테스트로 확인

PART 2

DESIGN

설계 · 개발



05 개발 환경

06 활용 방안·기대 효과

07 수행 절차 및 방법

08 프로젝트 설계

개발 환경 · 기술 스택

백엔드	Python 3.12 · FastAPI · Uvicorn · SQLAlchemy 2.x · Alembic · Pydantic v2 · bcrypt
프론트	Jinja2 템플릿 · 바닐라 JavaScript(fetch) · Chart.js(로컬 파일) · 반응형 CSS (360px~)
DB	SQLite 파일 DB — SQLAlchemy로 접근해 MySQL 등으로 교체 가능하게 설계
외부 연동	YouTube Data API v3 (API 키 방식, OAuth 없음) · httpx · 하루 10,000 units
품질	pytest 556개 (mock 어댑터, 필터 경계값 단위 테스트) · ruff 린트·포맷
도구	uv(패키지·가상환경) · Git/GitHub · Windows 10 · Codex CLI + Claude Code

개발 방식 — 명세서 중심 AI 협업 루프

1 명세서
Claude · 본인
엑셀이 구현 기준

→

2 단계 위임
codex exec
한 번에 한 단계

→

3 구현 · 테스트
Codex
단위·경계값 테스트

→

4 직접 검증
Claude
pytest · ruff 실행

→

5 커밋
Claude
단계별 feat 커밋

시행착오에서 정한 위임 규칙 (트러블슈팅 기록)

새 패키지는 위임 전에 uv add

샌드박스가 네트워크를 막아 uv sync 실패 (TS-001)

입력을 닫고 시간 제한을 건다

stdin 대기로 79분간 무출력 → < /dev/null + 25분 timeout (TS-003)

큰 단계는 쪼개서 맡긴다

화면 단계를 10-1a / 10-1b / 10-2로 분할

활용 방안 · 기대 효과

활용 시나리오

소규모 채널 속 알짜 영상 발굴

- 구독자 ≤ 10,000
- 구독자 대비 조회수 ≥ 100%
- 최근 30일

롱폼 우수 영상 탐색

- 쇼츠 제외
- 길이 8~15분
- 좋아요율 상위

활발한 신규 채널 탐색

- 최근 30일 업로드 ≥ 4개
- 채널 개설 1년 이내
- 국가 KR

기대 효과

쿼터 절약

같은 조건 6시간 캐시, 검색 1회 약 204 units → 하루 약 44회

투명한 지표

계산값에는 'YouTube 제공 지표 아님' 표기를 항상 표시

재현 가능한 검색

프리셋·검색 기록으로 조건을 저장하고 다시 불러오기

※ 아래 조건 값은 활용 이해를 돕기 위한 예시입니다.

수행 절차 — 4일 WBS

	11/10 (화)	11/11 (수)	11/12 (목)	11/13 (금)
1.0 문서 작업 명세서 · 정책 검토	완료			
2.0 기능 구현 0~10단계 · Codex	완료			
3.0 PPT 작업 구성안 · 본문 · 검토		진행		
4.0 노션 · 마무리 트러블슈팅 · 최종 점검			예정	

※ 구현 0~10단계는 커밋 기록상 2026-11-10 하루에 완료. 11/11 이후는 계획 기준입니다.

구현 순서 — 11단계, 한 번에 한 단계

0
프로젝트 뼈대

1
DB · 모델 · 마이그레이션

2
YouTube 어댑터 · 쿼터

3
검색·통계 캐시

4
영상 필터

5
채널 필터 · 지표

6
검색 파이프라인

7
회원 · 이용 제한

8
프리셋 · 즐겨찾기 · 기록

9
분석 · 채널 상세 · CSV

10
화면 · 정책 고지

완료 기준 공통: pytest · ruff 통과 + 경계값/예외 테스트 포함 + 실제 YouTube API 미호출

시스템 구성도


브라우저
Jinja2 템플릿
바닐라 JS (fetch)
Chart.js
YouTube 임베드 플레이어
HTTP / JSON
FastAPI 웹 앱
화면 + JSON API 한 서버
검색 파이프라인
영상·채널 필터
쿼터 가드
검색·통계 캐시
회원·세션·제한
프리셋·즐겨찾기·기록
분석·채널·CSV
YouTube 어댑터
호출은 이 모듈 한 곳만 · 호출별 units 기록 · 허용 엔드포인트 5개
YouTube Data API v3
SQLite
회원 · 프리셋 · 기록 · 캐시 · 쿼터 사용 기록 (9 테이블)

검색 파이프라인 — 비용 순서대로 줄인다

1
후보 수집
search.list
100 units × 쪽

2
영상 상세
videos.list
1 unit / 50개

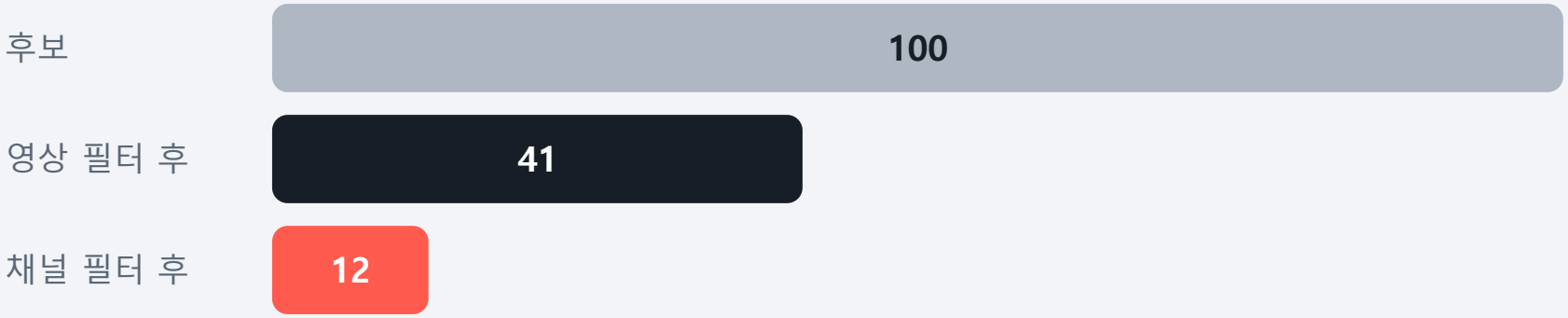
3
영상 필터
서버 계산
비용 0

4
채널 조회·필터
channels.list
1 unit / 50개

5
채널 활동
playlistItems
1 unit / 채널

6
계산·정렬
서버 계산
비용 0

단계별 남은 개수 예시



탈락 사유 집계

영상마다 첫 탈락 사유 한 개만 집계해 단계별 합계가 항상 맞아떨어지게 설계

필터 32개 — 적용 위치로 비용을 나눈다

7

YouTube 서버 필터

search.list에 포함 · 추가 비용 0

- 업로드 기간
- 화질 · 자막 · CC · 임베드
- 검색 지역 · 언어 선호
- 카테고리 1개

17

영상 서버 후처리

videos.list 결과로 계산 · 비용 0

- 길이 · 쇼츠 추정
- 조회수·좋아요·댓글 범위
- 좋아요율 · 댓글 참여율 (계산값)
- 태그 · 단어 · 카테고리 · 언어
- 요일 · 시간대 (KST)

8

채널 필터

channels.list · playlistItems

- 구독자 수 · 구독자 대비 조회수
- 채널 영상 수 · 평균 조회수
- 개설 시기 · 국가
- 업로드 빈도 · 최근 활동 (가장 마지막)

원칙 비어 있는 필터는 '조건 없음' · 모든 범위는 경계 포함 · 값이 숨겨진(NULL) 항목은 해당 필터가 켜졌을 때만 탈락

쿼터 설계 — 한도 안에서 오래 쓰기

10,000
하루 기본 한도 (units)

9,000
소프트 상한 — 넘으면 새 호출 차단

204
검색 1회 예상 비용 (units)

≈ 44회
하루 검색 가능 횟수

검색 1회 = 204 units

search.list × 2쪽 = 200

+ videos.list 2 + channels.list 2 (필터를 늘려도 서버 계산이라 비용이 늘지 않음)

늘어나는 것은 후보 쪽 수와 채널 활동 조회 수뿐 — 활동 조건 사용 시 약 254 units (≈ 35회)

캐시 정책

검색 결과	6시간
영상·채널 통계	24시간
카테고리 목록	7일
보관 상한	28일 (정책 30일 이내)

한도 초과 시 캐시된 결과만 표시

정책 준수 설계 — YouTube API 서비스 개발자 정책

1 공식 API만 사용

스크래핑·비공식 API·영상 다운로드 금지, 호출은 어댑터 한 곳

2 계산값 표기

서비스가 계산한 지표에 'YouTube 제공 지표 아님' 표시

3 캐시 28일 제한

공개 통계 캐시 30일 초과 금지 → 28일 후 삭제, 통계 24시간 후 갱신

4 약관·방침 고지

개인정보처리방침과 YouTube 이용약관 링크를 모든 화면에서 노출

5 출처 · 결과 안내

YouTube 콘텐츠임을 표시하고 '필터링 한 결과'임을 안내

6 즉시 탈퇴 처리

탈퇴 시 프리셋·즐겨찾기·기록 등 개인 데이터를 즉시 삭제

※ 법률 자문이 아니며, 상용 서비스로 낼 때는 정책 전문을 다시 확인해야 합니다.

데이터 모델 — 9개 테이블

app_user

PK id
UK login_id
password (bcrypt)
last_login_at
created_at

filter_preset

FK user_id
UK (user_id, name)
conditions (JSON)

favorite_video

PK (user_id, video_id)
created_at

search_history

FK user_id
keyword
result_count

1 : N · 탈퇴 시 함께 삭제

회원 데이터 (본인만 접근)

캐시 · 운영 테이블 — 회원과 무관

search_cache

검색 결과
6시간 TTL

video_cache

영상 통계
24시간

channel_cache

채널 통계 · 활동
24시간

video_category_cache

카테고리 목록
7일

quota_usage

호출별 units
PT 날짜 합산

API 구성 — /api/v1

검색

```
POST /search/estimate
POST /search
GET  /search/{id}/results
```

분석 · 내보내기

```
GET /search/{id}/summary
GET /search/{id}/scatter
GET /search/{id}/heatmap
GET /search/{id}/export.csv
GET /channels/{channelId}
```

계정

```
GET /auth/csrf · /auth/check-id
POST /auth/signup · login · logout
GET /me · PATCH /me/password
DELETE /me (탈퇴)
```

개인화

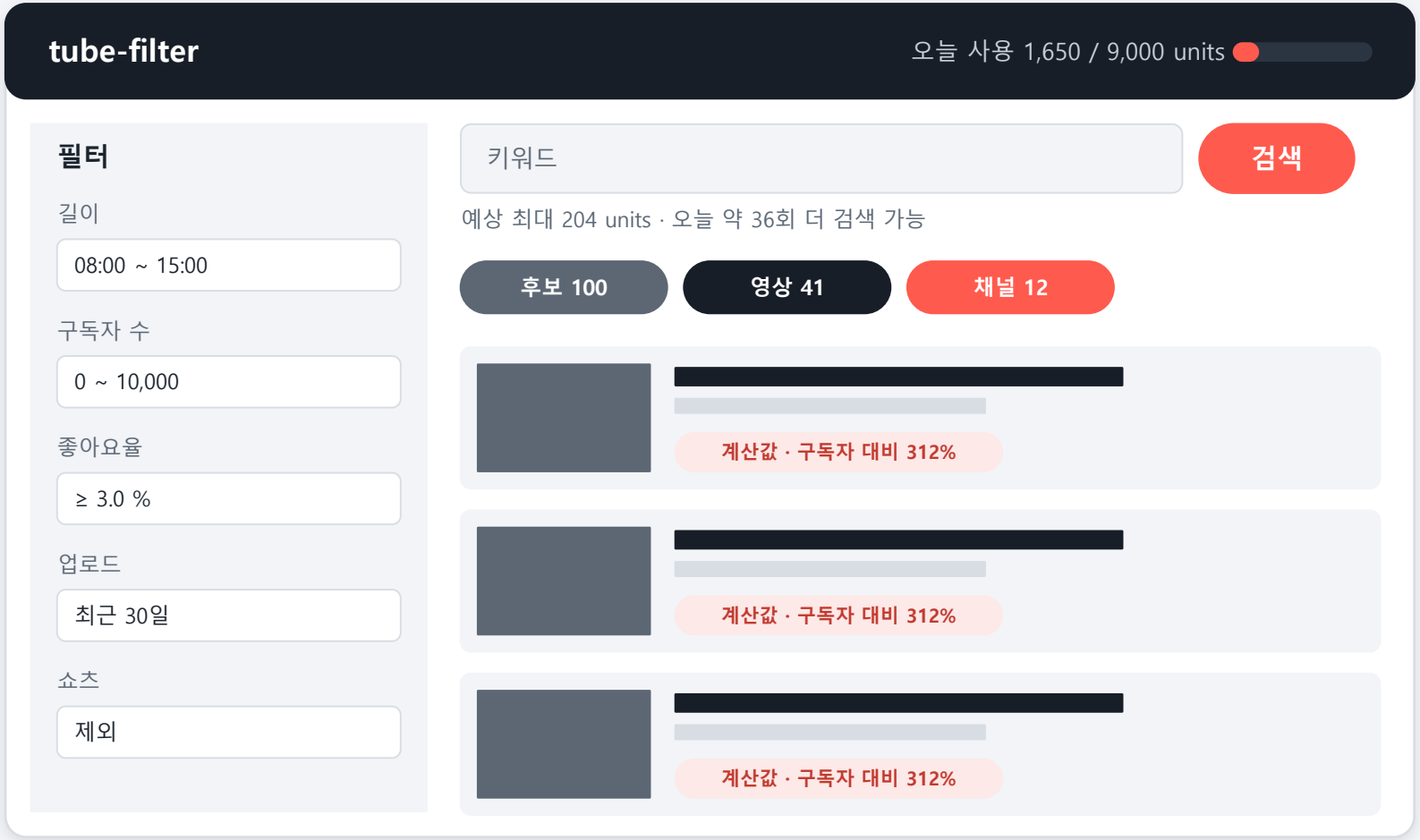
```
/presets   (목록·조회·생성·수정·삭제)
/favorites   (조회 · PUT · DELETE)
/history   (조회 · 삭제)
```

운영

```
GET /quota   쿼터 현황
GET /meta   선택지(언어·국가·카테고리)
GET /health   상태 확인
```

※ 모든 쓰기 요청(POST/PUT/PATCH/DELETE)은 X-CSRF-Token 헤더 필수 · 오류는 공통 코드 형식으로 응답

화면 구성 — 필터 패널 + 결과 목록



검색 화면
필터 패널 · 견적 · 단계별 현황 · 정렬

재생 모달
공식 임베드 + 유튜브 링크

분석
산점도 · 업로드 히트맵 · CSV

개인 화면
프리셋 · 즐겨찾기 · 검색 기록 · 내 정보

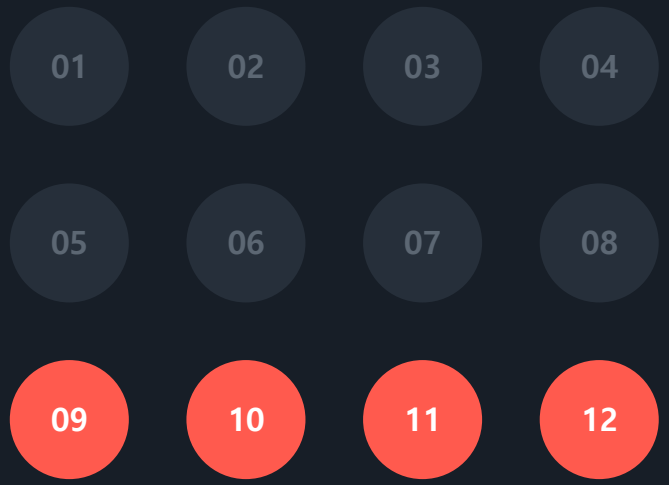
공통
로그인·가입 · 정책 페이지 · 모바일 360px

※ 실제 캡처가 아닌 화면 구성 도식입니다 (실제 YouTube 응답으로 검색한 화면은 확인하지 못함).

PART 3

DELIVER

구현 · 마무리



09 프로젝트 구현

10 시연

11 프로젝트 평가

12 Q&A

핵심 코드 ① — 탈락 사유를 한 번만 센다

```
class Funnel:
    def __init__(self, candidates):
        self.stages = {"candidates": candidates}
        self.drops = Counter()
        self.filter_drops = Counter()

    def accept(self, results):
        for result in results:
            if not result.passed:
                self.drops[result.reason] += 1
                self.filter_drops[result.filter_name] += 1
                return False
        return True
```

app/search/funnel.py

무엇을 해결하나

- 한 영상이 여러 필터에 걸려도 첫 탈락 사유 하나만 집계
- '후보 100 → 41 → 12' 단계별 합계가 항상 일치
- 필터는 API·DB를 모르는 순수 함수라 경계값 단위 테스트가 쉬움

핵심 코드 ② — 호출 전에 쿼터를 확보한다

```python
def before_call(self, endpoint, now, search_id=None):
    cost = ENDPOINT_COSTS[endpoint]
    with self._lock:
        if self._exhausted_date == pt_date(now):
            self.reject(now)
        with self.session_factory() as db:
            if self.soft_limit - used_units(db, now) < cost:
                self.reject(now)
            record_call(db, endpoint, now, search_id)
```

app/quota/guard.py (일부 발췌)

무엇을 해결하나

- 호출 전에 비용을 기록 — 동시 요청이 같은 units를 이중 사용하지 못함
- 소프트 상한(9,000) 초과 시 QUOTA_BLOCKED(503)로 차단
- 초기화 기준은 태평양 시간(PT) 날짜, 화면에는 한국 시간으로 안내

테스트 · 품질 — 무엇을 확인했고 무엇을 못 했나

556
pytest 통과

4,557
테스트 코드 줄

3,947
앱 코드 줄

ruff
린트·포맷 통과

확인함

- mock 어댑터 기반 자동 테스트 전체
- 서버 기동 · 화면 렌더링 · 오류/상태 화면
- 모바일 폭(360px) 레이아웃 (더미 키, 실제 Chrome)
- 접근 제어 · CSRF · 이용 제한 · 쿼터 차단 · 캐시 TTL

확인하지 못함

- 실제 YouTube 응답으로 검색한 결과
- 차트 · 재생 모달 · CSV 출력 (실제 데이터)
- 실제 응답 시간 (목표: 신규 15초 · 캐시 3초)
- 실제 응답 형식이 mock과 다를 때의 오류

10 · 시연

실제 데이터 시연은 하지 못했습니다

이 서비스의 모든 데이터는 YouTube Data API v3에서 옵니다. API 키를 발급하지 못해 검색 결과를 만들 수 없었고, 스크래핑·비공식 API는 정책상 대체 수단으로 두지 않았습니다.

대신 확인한 것

- 더미 키로 서버 기동 · 화면 렌더링
- 검색 시 UPSTREAM_ERROR(502) 상태 표시, 입력 조건 유지
- 360px 폭 모바일 레이아웃

```
POST /api/v1/search
→ 502

{
  "error": {
    "code": "UPSTREAM_ERROR"
  }
}
```

더미 키 상태에서 확인한 응답 (요약)

다음 단계 키 발급 후 실제 응답으로 1회 점검하고 응답 형식 · 시간 검증

프로젝트 평가

성과

0~10단계 전부 구현

필터 32 · 기능 56, 2순위 제외 전 범위

테스트 556개 통과

필터 경계값 포함, 모든 단계 pytest·ruff 확인

쿼터·정책을 설계에 반영

비용 순서 필터, 사전 견적, 상한 차단, 28일 캐시

아쉬운 점

API 키 미발급

실제 응답 검증·시연 불가, 응답 시간 미측정

카운터가 서버 메모리

재시작 시 초기화, 다중 서버에서 공유 안 됨

산출물 일부 미작성

ERD·구성도 이미지, 테스트 결과표, 시연 영상

트러블슈팅 — 개발 중 만난 문제 5건

번호	문제	원인	조치	상태
TS-001	샌드박스에서 패키지 설치 불가	샌드박스 네트워크 차단	위임 전 uv add, 검증은 직접 실행	해결
TS-002	Windows에서 태평양 시간 계산 실패	시스템 시간대 DB 없음	tzdata 의존성 추가, 우회 파일 삭제	해결
TS-003	Codex가 79분간 아무것도 못 만듦	stdin 대기로 추정(미확정)	입력 닫기 + 25분 timeout + 단계 분할	해결
TS-004	샌드박스 소유 폴더 삭제 불가	소유자가 샌드박스 계정	소유권 변경 없이 보고만 (.gitignore)	미해결
TS-005	pytest 임시 폴더 접근 오류	샌드박스 임시 폴더 제한	basetemp·cache_dir를 저장소 안으로	해결

5건 모두 환경·도구(AI 위임) 문제 — 서비스 로직보다 협업 방식에서 배운 점이 많았습니다.

향후 계획

NOW

실제 API 검증

키 발급 → 실제 응답으로 1회 점검, 응답 형식·시간 측정

NEXT

산출물 보완

ERD · 구성도 · 와이어프레임, 테스트 결과표, 시연 영상

THEN

운영 안정화

이용 제한 카운터 영속화, 다중 서버·동시성 대비

LATER

2순위 기능 10개

채널 지정 검색, Google 로그인, 정규식 필터, 알림, 채널 비교 등

'검증하지 못한 부분을 숨기지 않고 다음 작업으로 정의한다' — 이 프로젝트의 마무리 원칙